

4 – Prozent, Dreisatz, Wachstum

Die drei Grundaufgaben · Vermehrter Grundwert · Prozentpunkte · Dreisatz · Wachstumsfaktoren · Zinseszins · Durchschnittliche Wachstumsrate

Prozentrechnung ist das am häufigsten gebrauchte und zugleich das am häufigsten falsch angewendete Werkzeug der Datenanalyse. Fast jede Kennzahl ist ein Anteil oder eine Veränderungsrate, und fast jeder Fehler in einer Auswertung ist ein Fehler bei der Wahl des Grundwerts.

Der Tag knüpft unmittelbar an Doc 3 an: Wachstumsfaktoren sind Potenzen, und die durchschnittliche Wachstumsrate ist eine Wurzel.

Prüfungsrelevanz: Dies ist neben Doc 3 und Doc 5 der Teil der Woche mit dem höchsten Prüfungsgewicht. Prozentrechnung kommt in der AP2 in fast jedem Rechenteil vor, meist eingebettet in eine Sachaufgabe – Brutto und Netto, Rabatt, Skonto, Auslastung, Veränderungsraten.

1 – Anteile: drei Schreibweisen für dasselbe

Prozent bedeutet „von hundert“. Ein Prozentsatz ist nichts anderes als ein Bruch mit dem Nenner 100.

$$p \% = p / 100 \quad 1 \% = 0,01$$

Bruch	Dezimalzahl	Prozent
1/2	0,5	50 %
1/4	0,25	25 %
3/4	0,75	75 %
1/5	0,2	20 %
1/8	0,125	12,5 %
1/3	0,333...	33,3 %

Umrechnen

Bruch → Prozent: Zähler durch Nenner teilen, mal 100
 $9/12 = 0,75 = 75 \%$

Prozent → Dezimal: durch 100 teilen (Komma 2 Stellen nach links)
 $78 \% = 0,78$

Dezimal → Prozent: mal 100 (Komma 2 Stellen nach rechts)
 $0,005 = 0,5 \%$

Praxisbezug: Diese Umrechnung steht am Anfang jeder Auswertung. Ein Wert von 0,0423 in einer Ergebnisspalte ist ein Anteil von 4,23 % – keine Zahl, die man so in einen Bericht schreibt. Die Entscheidung, ob eine Spalte als Anteil oder als Prozentwert gespeichert wird, gehört in die Dokumentation.

2 – Die drei Grundgrößen

Jede Prozentaufgabe enthält drei Größen. Zwei sind gegeben, eine ist gesucht. Der erste und wichtigste Arbeitsschritt ist, sie korrekt zuzuordnen.

Größe	Zeichen	Bedeutung
Grundwert	G	die Gesamtmenge, entspricht 100 %
Prozentwert	W	der Anteil daran, als absolute Zahl
Prozentsatz	p %	der Anteil in Prozent

„18 von 25 Personen haben einen Führerschein. Das sind 72 %.“

Grundwert G = 25 (die Gesamtheit)
Prozentwert W = 18 (der Teil)
Prozentsatz p % = 72 %

Der eigentliche Lerninhalt: Nicht die Formeln sind schwierig, sondern das Erkennen des Grundwerts. Die Frage lautet immer: Wovon sind es Prozent? Bei „der Preis wurde um 20 % gesenkt“ ist der alte Preis der Grundwert. Bei „der Preis ist jetzt 20 % niedriger als beim Wettbewerber“ ist es der Preis des Wettbewerbers. Diese Frage sollte im Unterricht bei jeder Aufgabe zuerst gestellt und laut beantwortet werden.

3 – Die drei Grundaufgaben

Aus den drei Größen ergeben sich drei Aufgabentypen. Beide Lösungswege – Formel und Dreisatz – führen zum Ziel; der Dreisatz ist bei Unsicherheit der sicherere, weil er den Grundwert sichtbar macht.

3.1 Prozentwert gesucht

$$W = G \cdot p$$

Hans verdient 12 € pro Stunde. Der Verdienst steigt um 6 %.

Formel: $W = 12 \text{ €} \cdot 0,06 = 0,72 \text{ €}$

Dreisatz: 100 % → 12,00 €
 1 % → 0,12 € | : 100
 6 % → 0,72 € | · 6

3.2 Prozentsatz gesucht

$$p = W : G$$

Von 24 Lernenden sind 6 Mädchen. Wie viel Prozent sind das?

$p = 6 : 24 = 0,25 = 25 \%$

3.3 Grundwert gesucht

$$G = W : p$$

119 Personen besitzen ein Auto. Das sind 85 % der Befragten.
Wie viele wurden befragt?

$G = 119 : 0,85 = 140 \text{ Personen}$

Merkhilfe: Alle drei Formeln sind dieselbe Gleichung $W = G \cdot p$, nur nach einer anderen Größe umgestellt. Wer das Umstellen aus Doc 5 beherrscht, braucht sich nur eine Formel zu merken. Umgekehrt ist diese Stelle eine gute Vorbereitung auf das Umstellen von Gleichungen.

4 – Vermehrter und verminderter Grundwert

Der praktisch wichtigste Fall: Der gegebene Wert ist nicht der Grundwert, sondern enthält den Zuschlag oder Abschlag bereits. Hier entstehen die meisten Fehler.

4.1 Zuschlag – der Fall Mehrwertsteuer

Der Nettopreis ist der Grundwert und entspricht 100 %. Der Bruttopreis entspricht 119 %.

$$\text{Brutto} = \text{Netto} \cdot 1,19 \qquad \text{Netto} = \text{Brutto} : 1,19$$

Netto 410 € → Brutto:
 $410 \text{ €} \cdot 1,19 = 487,90 \text{ €}$

Brutto 29,75 € → Netto:
 $29,75 \text{ €} : 1,19 = 25,00 \text{ €}$

Der klassische Fehler: Vom Bruttopreis 19 % abzuziehen ergibt nicht den Nettopreis. $29,75 \text{ €} \cdot 0,81 = 24,10 \text{ €}$ – falsch. Der Grund: Die 19 % beziehen sich auf den Netto-, nicht auf den Bruttopreis. Es muss geteilt werden, nicht abgezogen. Dieser Fehler ist in Prüfungen sehr häufig.

4.2 Abschlag – der Fall Rabatt

Beim Rabatt ist der ursprüngliche Preis der Grundwert und entspricht 100 %, der reduzierte Preis entspricht 70 % bei 30 % Rabatt.

$$\text{neuer Preis} = \text{alter Preis} \cdot 0,70 \qquad \text{alter Preis} = \text{neuer Preis} : 0,70$$

Eine Jacke wurde um 30 % reduziert und kostet jetzt 84 €. Wie hoch war der ursprüngliche Preis?

$$84 \text{ €} : 0,70 = 120 \text{ €}$$

$$\text{Probe: } 120 \text{ €} \cdot 0,70 = 84 \text{ €} \quad \checkmark$$

4.3 Skonto

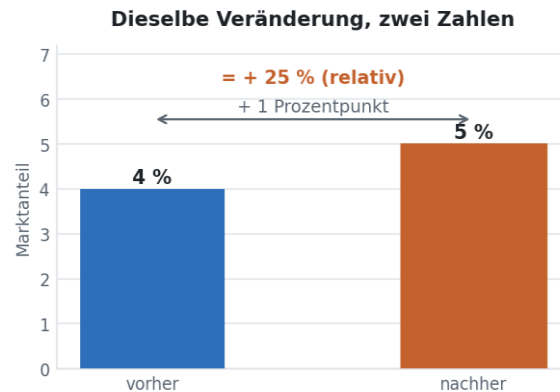
Skonto ist ein Preisnachlass für schnelle Zahlung. Er wird auf den Rechnungsbetrag gewährt und wie ein Rabatt gerechnet.

Rechnung 12 000 €, 3 % Skonto bei Zahlung binnen 14 Tagen:
 $12\,000 \text{ €} \cdot 0,97 = 11\,640 \text{ €}$

Reihenfolge beachten: Bei kombinierten Aufgaben – Netto, Skonto, Mehrwertsteuer – ist die Reihenfolge fachlich festgelegt und nicht beliebig. Skonto wird in der Praxis vom Nettobetrag abgezogen, die Mehrwertsteuer danach auf den geminderten Betrag berechnet. Solche Aufgaben stehen im Cornelsen auf S. 25 (Aufg. 18 ff.) und sind AP2-typisch. Wenn eine Prüfungsaufgabe die Reihenfolge nicht vorgibt, gehört der gewählte Rechenweg in die Antwort.

5 – Prozentpunkte und Prozent

Werden zwei Prozentangaben miteinander verglichen, gibt es zwei verschiedene Aussagen – und sie werden in der Praxis fortlaufend verwechselt.



Ein Marktanteil steigt von 4 % auf 5 %. Beide Angaben beschreiben dieselbe Veränderung.

Angabe	Rechnung	Ergebnis
Prozentpunkte	$5\% - 4\%$	+ 1 Prozentpunkt
Prozent (relativ)	$(5 - 4) : 4$	+ 25 %

Beide Zahlen sind richtig. Welche gewählt wird, entscheidet darüber, wie groß die Veränderung wirkt – und genau deshalb wird die Wahl in Berichten und Werbung gezielt getroffen.

Regel für die eigene Arbeit: Die Differenz zweier Prozentsätze wird immer in Prozentpunkten angegeben. Wer „der Anteil ist um 1 Prozent gestiegen“ schreibt, obwohl ein Prozentpunkt gemeint ist, hat die Aussage um den Faktor 25 verfälscht. In Auswertungen für Dritte sollte beides genannt werden: „von 4 % auf 5 %, also ein Plus von einem Prozentpunkt oder 25 % relativ“.

Der Basiseffekt

Bei kleinen Ausgangswerten ergeben winzige absolute Veränderungen riesige Prozentwerte.

2 Bestellungen → 4 Bestellungen	= + 100 %
2000 → 2400 Bestellungen	= + 20 %

Die erste Zahl ist beeindruckend und bedeutungslos. Bei kleinen Grundwerten gehört die absolute Zahl immer daneben – das ist eine Frage der Redlichkeit, nicht des Stils.

6 – Zuordnungen und Dreisatz

Der Dreisatz ist das Verfahren, mit dem aus einem bekannten Wertepaar ein zweites berechnet wird. Vor dem Rechnen muss entschieden werden, welcher Zusammenhang vorliegt – das ist der eigentliche Denkschritt.

Art	Kennzeichen	Rechenregel	Beispiel
proportional	je mehr, desto mehr	Quotient $y : x$ ist konstant	5 l Saft kosten 6 €
antiproportional	je mehr, desto weniger	Produkt $x \cdot y$ ist konstant	4 Arbeiter brauchen 6 std.
nichtproportional	kein fester Zusammenhang	kein Dreisatz möglich	Alter und Gewicht

6.1 Proportionaler Dreisatz

7 Liter Milch kosten 4,20 €. Was kosten 5 Liter?

7 l	→	4,20 €	
1 l	→	0,60 €	: 7
5 l	→	3,00 €	· 5

6.2 Antiproportionaler Dreisatz

4 Arbeiter brauchen 6 Stunden. Wie lange brauchen 6 Arbeiter?

4 Arbeiter	→	6 h	
1 Arbeiter	→	24 h	· 4 (einer braucht LÄNGER)
6 Arbeiter	→	4 h	: 6

Probe über die Produktgleichheit: $4 \cdot 6 = 24 = 6 \cdot 4$ ✓

Der entscheidende Schritt: Beim antiproportionalen Dreisatz kehren sich die Rechenoperationen um – auf dem Weg zur Einheit wird multipliziert statt dividiert. Wer das Verfahren mechanisch anwendet, ohne vorher die Art der Zuordnung zu bestimmen, rechnet zuverlässig falsch. Die Probe über die Produktgleichheit deckt den Fehler sofort auf und sollte zur Gewohnheit werden.

Grenzen des Modells: Nicht jede Aufgabe, die antiproportional klingt, ist es auch. Neun Arbeiter graben ein Loch nicht in einem Neuntel der Zeit, und zwei Programmierer schreiben ein Programm nicht doppelt so schnell. Der Dreisatz ist ein Modell, und in Sachaufgaben gehört die Frage dazu, ob es passt. Der Cornelsen greift das auf S. 23 in Aufg. 10 und 11 auf.

7 – Prozentuale Veränderung

Die meistgebrauchte Kennzahl der Datenanalyse. Sie beantwortet die Frage: Um wie viel Prozent hat sich ein Wert verändert?

$$\text{Veränderung in \%} = (\text{neu} - \text{alt}) : \text{alt}$$

Umsatz Vorjahr:	240 000 €
Umsatz laufend:	276 000 €

$$(276\,000 - 240\,000) : 240\,000 = 36\,000 : 240\,000 = 0,15 = + 15 \%$$

Der alte Wert steht im Nenner, weil er der Grundwert ist. Die Veränderung wird immer auf den Ausgangszustand bezogen.

Absolute und relative Veränderung

Angabe	Beispiel	Aussage
absolut	+ 36 000 €	wie viel mehr
relativ	+ 15 %	wie viel mehr im Verhältnis

Für einen Bericht braucht es beide. Eine relative Angabe ohne Bezugsgröße ist nicht überprüfbar, eine absolute Angabe ohne Bezug nicht einzuordnen.

8 – Der Wachstumsfaktor

Statt Prozente zu addieren oder abzuziehen, wird mit einem Faktor multipliziert. Das ist kürzer, weniger fehleranfällig und die Voraussetzung für alles Weitere.

$$q = 1 + p$$

Zunahme: $q > 1$

Abnahme: $q < 1$

Veränderung	Faktor q	Rechnung
+ 19 %	1,19	alt · 1,19
+ 3 %	1,03	alt · 1,03
- 20 %	0,80	alt · 0,80
- 30 %	0,70	alt · 0,70

8.1 Mehrere Veränderungen nacheinander

Hier liegt der wichtigste Fehler des gesamten Kapitels. Prozentsätze dürfen nicht addiert werden – die Faktoren werden multipliziert.

$$q_{\text{gesamt}} = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_n$$

Eine Hose kostet 96 €. Erst - 30 %, dann noch einmal - 20 %.

FALSCH: - 30 % - 20 % = - 50 % → 48 €

RICHTIG: $0,70 \cdot 0,80 = 0,56$ → $96 \text{ €} \cdot 0,56 = 53,76 \text{ €}$
Gesamtnachlass also - 44 %, nicht - 50 %.

Der Grund: Die zweiten 20 % beziehen sich auf den bereits gesenkten Preis von 67,20 €, nicht auf die ursprünglichen 96 €.

Der zweite Klassiker: Plus 10 % und danach minus 10 % ergibt nicht den Ausgangswert. $1,10 \cdot 0,90 = 0,99$ – es fehlt ein Prozent. Eine Aktie, die 50 % verliert, muss 100 % steigen, um den Ausgangswert wieder zu erreichen. Dieses Beispiel ist es wert, im Unterricht gerechnet zu werden; es sitzt danach dauerhaft.

9 – Exponentielles Wachstum und Zinseszins

Wird derselbe Faktor n-mal angewendet, entsteht eine Potenz. Damit ist der Anschluss an Doc 3 hergestellt.

$$\text{Endwert} = \text{Startwert} \cdot q^n$$

1 000 € zu 3 % Zinsen, 10 Jahre lang:

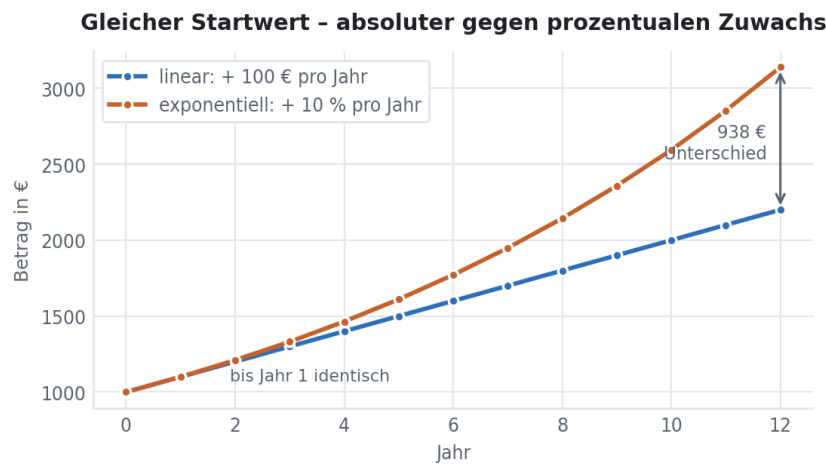
$$1\,000 \text{ €} \cdot 1,03^{10} = 1\,000 \text{ €} \cdot 1,3439 = 1\,343,92 \text{ €}$$

Zum Vergleich ohne Zinseszins (einfache Verzinsung):

$$1\,000 \text{ €} + 10 \cdot 30 \text{ €} = 1\,300 \text{ €}$$

Die Differenz von 43,92 € sind die Zinsen auf die Zinsen.

Linear oder exponentiell?



Zwei Verläufe mit gleichem Startwert: konstanter absoluter Zuwachs gegen konstanten prozentualen Zuwachs.

	linear	exponentiell
Zuwachs	konstanter Betrag	konstanter Prozentsatz
Rechnung	Start + n · Betrag	Start · q ⁿ
Graph	Gerade	gekrümmt, immer steiler
Im Log-Diagramm	gekrümmt	Gerade

Brücke zu Doc 3: Die letzte Zeile ist der Grund für die logarithmische Achse aus Doc 3, Abschnitt 7.1. Wer prüfen will, ob ein Wachstum exponentiell ist, trägt es logarithmisch auf – wird daraus eine Gerade, ist die Wachstumsrate konstant. Das ist ein Prüfverfahren, das ohne jede Rechnung auskommt.

9.1 Nach der Laufzeit oder dem Zinssatz auflösen

Ist die Potenz gegeben und der Faktor gesucht, wird die Wurzel gezogen. Ist der Exponent gesucht, wird logarithmiert – beides aus Doc 3.

Zinssatz gesucht:

1 000 € wachsen in 10 Jahren auf 1 343,92 €. Wie hoch war der Zins?

$$q = \sqrt[10]{(1\,343,92 : 1\,000)} = 1,3439^{(1/10)} = 1,03 \rightarrow 3 \%$$

Laufzeit gesucht:

Wann verdoppelt sich ein Betrag bei 3 % Zinsen?

$$1,03^n = 2 \rightarrow n = \log 2 : \log 1,03 \approx 23,4 \text{ Jahre}$$

10 – Durchschnittliche Wachstumsrate

Wie stark ist ein Wert im Durchschnitt pro Jahr gewachsen? Diese Frage wird in der Datenanalyse ständig gestellt – und fast ebenso häufig falsch beantwortet.

Der Fehler: Wachstumsraten dürfen nicht arithmetisch gemittelt werden. Wer bei + 50 % im ersten und – 50 % im zweiten Jahr auf 0 % im Durchschnitt kommt, rechnet falsch: $1,5 \cdot 0,5 = 0,75$, also ein Verlust von 25 % über beide Jahre. Der richtige Mittelwert für Faktoren ist das geometrische Mittel.

$$\bar{q} = \sqrt[n]{(\text{Endwert} : \text{Startwert})}$$

Anschließend wird $\bar{q} - 1$ als Prozentsatz gelesen. Das ist dieselbe Rechnung wie bei der Zinssatzbestimmung in 9.1, nur mit anderem Namen. In englischsprachigen Auswertungen heißt sie CAGR.

Weltbevölkerung (Zahlen aus dem Cornelsen, S. 61):

1800: 0,98 Mrd 1900: 1,65 Mrd
 Gesamtzuwachs: $1,65 : 0,98 = 1,684 \rightarrow + 68,4 \% \text{ in } 100 \text{ Jahren}$
 Pro Jahr: $1,684^{(1/100)} = 1,0052 \rightarrow + 0,52 \% \text{ pro Jahr}$

1900: 1,65 Mrd 2000: 6,15 Mrd
 Gesamtzuwachs: $6,15 : 1,65 = 3,727 \rightarrow + 272,7 \% \text{ in } 100 \text{ Jahren}$
 Pro Jahr: $3,727^{(1/100)} = 1,0132 \rightarrow + 1,32 \% \text{ pro Jahr}$

Aus 0,52 % werden 1,32 % pro Jahr – die jährliche Rate hat sich also etwa verzweieinhalbfacht, während der Gesamtzuwachs um das Vierfache stieg. Diese beiden Zahlen nebeneinander zu stellen, ist der Kern der Aufgabe 1 e) auf S. 61.

11 – Prozente in der Datenanalyse

11.1 Anteile in SQL

```
-- Anteil je Region am Gesamtumsatz
SELECT region,
       SUM(umsatz) AS umsatz,
       ROUND(SUM(umsatz) * 100.0 / SUM(SUM(umsatz)) OVER (), 1) AS anteil_prozent
FROM bestellung
GROUP BY region;
```

Stolperstelle Ganzzahldivision: In PostgreSQL liefert 3 / 4 das Ergebnis 0, weil zwei Ganzzahlen ganzzahlig geteilt werden. Deshalb steht oben 100.0 und nicht 100 – der Dezimalpunkt erzwingt die Kommarechnung. Ein Anteil, der in einer Auswertung durchgehend 0 ergibt, hat fast immer diese Ursache.

11.2 Veränderungsraten in Pandas

```
# Veränderung zum Vormonat
df['veraenderung'] = df['umsatz'].pct_change() # als Anteil
df['veraenderung_proz'] = df['umsatz'].pct_change() * 100

# Anteile statt absoluter Häufigkeiten
df['region'].value_counts(normalize=True) * 100

# Durchschnittliche Wachstumsrate über den gesamten Zeitraum
n = len(df) - 1
q = (df['umsatz'].iloc[-1] / df['umsatz'].iloc[0]) ** (1/n)
print(f'{{(q - 1) * 100:.2f}} % pro Periode')
```

Nicht mitteln: `df['veraenderung'].mean()` liefert das arithmetische Mittel der Wachstumsraten und ist – wie in Abschnitt 10 gezeigt – die falsche Kennzahl. Für die durchschnittliche Rate gilt die Formel darüber.

11.3 Wann eine Prozentangabe irreführt

- Prozente ohne Grundwert. „40 % Steigerung“ ohne Ausgangszahl ist keine Information.
- Prozente auf kleinen Grundwerten. Siehe Basiseffekt in Abschnitt 5.
- Prozentpunkte als Prozent ausgegeben. Der Fehler aus Abschnitt 5.
- Prozente von Prozentsätzen ohne Angabe der Bezugsbasis. „Der Anteil der Fehlerfälle stieg um 30 %“ – von welchem Wert auf welchen?
- Addierte Prozentsätze bei mehrstufigen Veränderungen. Der Fehler aus Abschnitt 8.1.

Diese fünf Punkte eignen sich als Prüfliste für die Abnahme eigener und fremder Auswertungen.

12 – Übungen

Zum Aufgabenmaterial: Der Cornelsen deckt die Abschnitte 1 bis 8 vollständig ab, einschließlich Mehrwertsteuer, Rabatt und Skonto, und enthält in Kapitel „Grafiken interpretieren“ sogar Aufgaben zur durchschnittlichen Wachstumsrate. Selbst zu erstellen sind nur die Übungen 6 und 8.

Übung 1 – Einstiegsdiagnose

Cornelsen, S. 18–19, Testen Sie sich, Aufg. 1 bis 9 sowie die Prozentaufgaben. Deckt Koordinatensystem, Zuordnungsarten, Dreisatz und alle drei Prozent-Grundaufgaben ab. Ohne Hilfsmittel rechnen. Bezug: Abschnitte 1 bis 6.

Übung 2 – Anteile umwandeln

Cornelsen, S. 25, Aufg. 1, 2 und 3. Bruch, Dezimalzahl und Prozent ineinander überführen, Flächenanteile ablesen. Bezug: Abschnitt 1.

Übung 3 – Die drei Grundaufgaben

Cornelsen, S. 25, Aufg. 4 bis 9, paarweise geordnet: Aufg. 4 und 5 Prozentwert, Aufg. 6 und 7 Prozentsatz, Aufg. 8 und 9 Grundwert. Anschließend Aufg. 10 bis 13 als gemischte Sachaufgaben, bei denen der Typ erst erkannt werden muss. Bezug: Abschnitt 3.

Übung 4 – Vermehrter und verminderter Grundwert

Cornelsen, S. 25, Aufg. 14 (Skonto), Aufg. 15 (Rabatt rückwärts) und Aufg. 16 (Mehrwertsteuer in beide Richtungen). Das ist der AP2-nächste Aufgabenblock des ganzen Buches. Bezug: Abschnitt 4.

Übung 5 – Fehlersuche Prozentrechnung

Cornelsen, S. 25, Aufg. 17. Vier fehlerhafte Rechnungen, darunter genau die beiden Fehler aus Abschnitt 8.1 – addierte Prozentsätze bei zwei aufeinanderfolgenden Rabatten – und der Netto-aus-Brutto-Fehler aus Abschnitt 4.1. Diese eine Aufgabe ist wertvoller als zehn Rechenaufgaben. Bezug: Abschnitte 4 und 8.

Übung 6 – Prozentpunkte gegen Prozent

Bezug: Doc 4, Abschnitt 5. Taschenrechner erlaubt.

Aufgabe 1 – Beide Angaben berechnen

Für jedes Wertepaar: Geben Sie die Veränderung **in Prozentpunkten** und **in Prozent (relativ)** an. Runden Sie die relative Angabe auf eine Nachkommastelle.

	Kennzahl	vorher	nachher
a)	Arbeitslosenquote	5,8 %	6,2 %
b)	Marktanteil	12 %	15 %
c)	Fehlerquote	2,5 %	2,0 %
d)	Zustimmung in einer Umfrage	48 %	51 %
e)	Conversion Rate im Onlineshop	1,2 %	1,8 %
f)	Serverauslastung	80 %	76 %

g) Bei welchem Paar liegen die beiden Angaben am weitesten auseinander? Woran liegt das?

Aufgabe 2 – Sätze prüfen

Entscheiden Sie für jeden Satz: Welche der beiden Angaben ist gemeint, und ist sie korrekt bezeichnet? Formulieren Sie fehlerhafte Sätze neu.

1. „Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozent von 5,8 auf 6,2 Prozent.“
2. „Der Marktanteil unseres Shops wuchs im letzten Quartal um 25 Prozent.“
3. „Die Fehlerquote sank um 20 Prozentpunkte von 2,5 auf 2,0 Prozent.“
4. „Die Zustimmung legte in der Sonntagsfrage um drei Punkte zu.“

Aufgabe 3 – Rückwärts rechnen

Bestimmen Sie den fehlenden Ausgangswert und geben Sie jeweils **beide** Angaben an.

- a) „Der Anteil stieg um 2 Prozentpunkte auf 14 %.“
- b) „Der Anteil stieg um 25 Prozent auf 15 %.“
- c) „Die Quote sank um 0,5 Prozentpunkte auf 2,0 %.“
- d) Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse aus a) und b). Was fällt auf?

Aufgabe 4 – Basiseffekt

Zwei Fälle, jeweils mit derselben Frage: **Welches Wachstum ist beeindruckender — und welches ist bedeutender?**

Fall 1

	Bestellungen vorher	nachher
Shop A	3	9
Shop B	1 200	1 440

Fall 2

Ein Start-up meldet in einer Pressemitteilung die „Verdreifachung der Nutzerzahlen“ — von 40 auf 120. Der etablierte Wettbewerber wuchs im selben Zeitraum von 180 000 auf 198 000 Nutzer.

Berechnen Sie jeweils die relative und die absolute Veränderung und begründen Sie Ihre Antwort in zwei Sätzen.

Aufgabe 5 – Selbst formulieren

Schreiben Sie zu jedem Datensatz einen Berichtssatz, der **beide** Angaben enthält und sauber bezeichnet.

- a) Retourenquote: von 8,0 % auf 6,5 %
- b) Anteil mobiler Zugriffe: von 54 % auf 61 %
- c) Ausfallrate eines Dienstes: von 0,02 % auf 0,05 %

Aufgabe 6 – Aus der Praxis

Drei Situationen aus dem Arbeitsalltag eines Datenanalysten. Erklären Sie jeweils den Fehler und was stattdessen zu berichten wäre.

1. Im Monatsbericht steht: „Kundenzufriedenheit +2 %“. Im Vormonat lag sie bei 86 %, aktuell bei 88 %. Der Kollege, der den Bericht gelesen hat, erzählt im Meeting von einer Steigerung um zwei Prozent.

- Ein Dashboard zeigt eine Kachel „Conversion: 1,8 % (▲ 50 %)“. Ein Teilnehmer fragt, ob jetzt jeder zweite Besucher kauft.
- Eine Auswertung meldet für eine Produktkategorie „+340 % Umsatz gegenüber Vorjahr“. In der Kategorie gab es im Vorjahr fünf verkaufte Artikel.

Übung 7 – Dreisatz

Cornelsen, S. 23, Aufg. 1 (Zuordnungsart bestimmen, ohne zu rechnen – der eigentliche Denkschritt), dann Aufg. 5 bis 9 als gemischte proportionale und antiproportionale Aufgaben. Abschließend Aufg. 10 und 11 zur Fehlersuche und zu den Grenzen des Modells. Bezug: Abschnitt 6.

Übung 8 – Wachstum und durchschnittliche Rate

Cornelsen, S. 61, Aufg. 1 (Weltbevölkerung: stärkste und schwächste Veränderung bestimmen, durchschnittliches jährliches Wachstum für zwei Zeiträume ermitteln und vergleichen, prozentuales Gesamtwachstum berechnen) sowie Aufg. 2 (Dönerladen: Gewinn und Durchschnittskosten). Bezug: Abschnitte 7, 9 und 10.

LÖSUNGEN

Aufgabe 1

	vorher → nachher	Prozentpunkte	relativ
a)	5,8 % → 6,2 %	+ 0,4 pp	$0,4 : 5,8 = + 6,9 \%$
b)	12 % → 15 %	+ 3 pp	$3 : 12 = + 25,0 \%$
c)	2,5 % → 2,0 %	– 0,5 pp	$-0,5 : 2,5 = - 20,0 \%$
d)	48 % → 51 %	+ 3 pp	$3 : 48 = + 6,3 \%$
e)	1,2 % → 1,8 %	+ 0,6 pp	$0,6 : 1,2 = + 50,0 \%$
f)	80 % → 76 %	– 4 pp	$-4 : 80 = - 5,0 \%$

g) Bei **e)** – 0,6 Prozentpunkte gegenüber 50 % relativ, ein Faktor von über 80. Der Grund ist der kleine Ausgangswert: Je kleiner der Grundwert, desto größer fällt dieselbe absolute Veränderung relativ aus. Der Vergleich von b) und d) zeigt dasselbe Prinzip bei identischer Prozentpunkt-Angabe: 3 Prozentpunkte sind von 12 aus 25 %, von 48 aus nur 6,3 %.

Aufgabe 2

1. Falsch bezeichnet. Es sind **0,4 Prozentpunkte**. Die relative Steigerung beträgt 6,9 %. Die Angabe „0,4 Prozent“ existiert hier gar nicht — sie wäre 0,023 Prozentpunkte.

Korrekt: „Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozentpunkte von 5,8 auf 6,2 Prozent — das entspricht einem relativen Anstieg von 6,9 Prozent.“

2. Rechnerisch korrekt, aber unvollständig. Falls von 12 auf 15 % gewachsen: Die relative Angabe von 25 % ist richtig bezeichnet. Ohne die Ausgangsbasis ist der Satz jedoch nicht überprüfbar und lässt den Zuwachs größer wirken, als er ist.

Besser: „Der Marktanteil stieg von 12 auf 15 Prozent, also um 3 Prozentpunkte oder 25 Prozent relativ.“

3. Falsch und unmöglich. Es sind **0,5 Prozentpunkte**. Eine Senkung um 20 Prozentpunkte von 2,5 % aus ergäbe –17,5 % — es gibt keine negative Fehlerquote. Gemeint ist die relative Angabe von 20 Prozent.

Korrekt: „Die Fehlerquote sank um 0,5 Prozentpunkte von 2,5 auf 2,0 Prozent, ein Rückgang um 20 Prozent.“

4. Zulässig, aber unpräzise. „Punkte“ ist in der Wahlberichterstattung die übliche Kurzform für Prozentpunkte und wird dort richtig verstanden. In einem Fachbericht sollte trotzdem „Prozentpunkte“ stehen — die Kurzform setzt voraus, dass der Leser die Konvention kennt.

Aufgabe 3

- a) vorher **12 %**, nachher 14 % → **+ 2 pp** oder **+ 16,7 %** (2 : 12)
 b) vorher **12 %** (15 : 1,25), nachher 15 % → **+ 3 pp** oder **+ 25,0 %**
 c) vorher **2,5 %**, nachher 2,0 % → **- 0,5 pp** oder **- 20,0 %**
 d) a) und b) starten beide bei 12 %, enden aber bei verschiedenen Werten. Das zeigt, dass eine Angabe allein — ob Prozentpunkte oder Prozent — den Sachverhalt nicht festlegt. Erst Ausgangswert und eine der beiden Angaben bestimmen das Ergebnis eindeutig.

Aufgabe 4

Fall 1

	absolut	relativ
Shop A	+ 6 Bestellungen	+ 200 %
Shop B	+ 240 Bestellungen	+ 20 %

Shop A hat die beeindruckendere Prozentzahl, Shop B das bedeutendere Wachstum. Sechs zusätzliche Bestellungen sind geschäftlich irrelevant, 240 nicht. Bei einem Ausgangswert von 3 ist jede Veränderung prozentual dramatisch — das ist der Basiseffekt.

Fall 2

	absolut	relativ
Start-up	+ 80 Nutzer	+ 200 %
Wettbewerber	+ 18 000 Nutzer	+ 10 %

Das Start-up gewann in absoluten Zahlen 0,4 % dessen, was der Wettbewerber gewann. Die Formulierung „Verdreifachung“ ist sachlich richtig und als Kommunikationsmittel bewusst gewählt — bei 40 Ausgangsnutzern trägt sie keine Aussage über Marktrelevanz.

Regel daraus: Bei kleinen Grundwerten gehört die absolute Zahl immer neben die Prozentangabe.

Aufgabe 5

- a) „Die Retourenquote sank von 8,0 auf 6,5 Prozent — ein Rückgang um 1,5 Prozentpunkte beziehungsweise 18,8 Prozent relativ.“
 b) „Der Anteil mobiler Zugriffe stieg von 54 auf 61 Prozent, also um 7 Prozentpunkte oder 13,0 Prozent relativ.“
 c) „Die Ausfallrate stieg von 0,02 auf 0,05 Prozent — das sind 0,03 Prozentpunkte, relativ aber eine Steigerung um 150 Prozent.“

Bei c) ist die relative Angabe die eigentliche Nachricht: Die Ausfälle haben sich mehr als verdoppelt. Wer nur die 0,03 Prozentpunkte berichtet, verharmlost.

Aufgabe 6

1. Der Bericht meint 2 Prozentpunkte (86 → 88 %), die Beschriftung sagt „+2 %“. Relativ sind es nur 2,3 %. Hier fällt der Fehler kaum ins Gewicht, weil beide Zahlen nah beieinander liegen — bei einem Ausgangswert von 86 % ist das so. Genau das macht ihn gefährlich: Die falsche Beschriftung fällt nicht auf und wandert in den nächsten Bericht, wo der Ausgangswert vielleicht 4 % beträgt.

Zu berichten: „+2 Prozentpunkte (von 86 auf 88 %)“.

2. Die 50 % sind die relative Veränderung der Conversion Rate (von 1,2 auf 1,8 %), nicht die Rate selbst. Es kauft weiterhin etwa jeder 56. Besucher. Die Kachel stellt zwei verschiedene Größen unkommentiert nebeneinander — den Zustand und seine Veränderung.

Besser: „Conversion 1,8 % ▲ 0,6 pp gegenüber Vormonat“.

3. Reiner Basiseffekt. Von 5 auf 22 verkaufte Artikel sind +340 %, aber keine belastbare Aussage. Bei einstelligen Ausgangswerten ist eine Veränderungsrate statistisch wertlos — ein einziger Großkunde erzeugt

sie.

Zu berichten: die absoluten Zahlen, mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass die Fallzahl für eine Ratenangabe zu klein ist.

Übersicht der Buchaufgaben

Seite	Aufgaben	Thema	Abschnitt
S. 18–19	Aufg. 1–9 ff.	Testen Sie sich	1 bis 6
S. 21	Aufg. 1–4	Zuordnungen erkennen und darstellen	6
S. 23	Aufg. 1	Zuordnungsart bestimmen	6
S. 23	Aufg. 5–9	Dreisatz, gemischt	6.1 und 6.2
S. 23	Aufg. 10, 11	Fehlersuche, Grenzen des Modells	6.2
S. 25	Aufg. 1–3	Anteile umwandeln	1
S. 25	Aufg. 4–9	Die drei Grundaufgaben	3
S. 25	Aufg. 10–13	Gemischte Sachaufgaben	3
S. 25	Aufg. 14–16	Skonto, Rabatt, Mehrwertsteuer	4
S. 25	Aufg. 17	Fehlersuche	4 und 8
S. 61	Aufg. 1, 2	Durchschnittliches Wachstum aus Grafiken	7, 9, 10

Lösungen zu allen Buchaufgaben: S. 69 ff.

Formelübersicht

Gesucht	Formel	Merkhilfe
Prozentwert	$W = G \cdot p$	Anteil vom Ganzen
Prozentsatz	$p = W : G$	Teil durch Ganzes
Grundwert	$G = W : p$	Teil durch Anteil
Brutto aus Netto	$\text{Brutto} = \text{Netto} \cdot 1,19$	mal, nicht plus
Netto aus Brutto	$\text{Netto} = \text{Brutto} : 1,19$	geteilt, nicht minus
Preis nach Rabatt	$\text{neu} = \text{alt} \cdot (1 - p)$	Faktor bilden
Preis vor Rabatt	$\text{alt} = \text{neu} : (1 - p)$	Faktor umkehren
Veränderung in %	$(\text{neu} - \text{alt}) : \text{alt}$	alter Wert in den Nenner
Wachstumsfaktor	$q = 1 + p$	p mit Vorzeichen
Mehrere Stufen	$q_{\text{ges}} = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots$	multiplizieren, nie addieren
Nach n Perioden	$\text{Ende} = \text{Start} \cdot q^n$	Potenz aus Doc 3
Durchschnittsrate	$\bar{q} = \sqrt[n]{\text{Ende} : \text{Start}}$	Wurzel aus Doc 3
Anzahl Perioden	$n = \log(\text{Ende} : \text{Start}) : \log q$	Logarithmus aus Doc 3